放物運動と反発係数 段階別演習プリント

― 公式の確認から大学入試レベルまで ―

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。小球の大きさは考えない。床や壁はなめらかで，衝突のとき**面に平行な向きの速度成分は変化しない**ものとする。答えは，**数値が与えられていない限りすべて文字式で表すこと**。数値が与えられた問題では $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ とし，有効数字 2 桁で答えること。

問題編

放物運動と衝突をあつかう 4 つの手順

手順 1 運動を **2 つの向きに分解**する。放物運動なら「水平」と「鉛直」，衝突なら「面に平行」と「面に垂直」。

手順 2 **変わらない向き**を書く。放物運動の水平方向は等速直線運動（$x = v_x t$），衝突では面に平行な成分はそのまま。

手順 3 **変わる向き**を書く。放物運動の鉛直方向は等加速度運動（加速度は鉛直下向きに g）なので，下の①②③を使う。衝突では面に垂直な成分が e 倍になって向きが逆になる。

手順 4 2 つの向きを結びつけるのは**時間 t だけ**である。衝突があったら，そこで運動をいったん区切って手順 1 に戻る。

手順 3 で使う等加速度直線運動の 3 つの式（初速度 v_0，加速度 a，変位 x）：① $v = v_0 + at$，② $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$，③ $v^2 - v_0^2 = 2ax$。③だけ t が入っていないので，**時間を聞かれていないときは③が速い**。

3 つの式の使い分け ― どれを使うか迷ったら

分かっているもの	求めたいもの	使う式
時間 t	速度 v	①
時間 t	変位 x	②
変位 x（時間は不明）	速度 v	③
速度 v が先に出ている	時間 t	①
変位 x だけ	時間 t	②

③で速さ $\rightarrow$ **①で時間**，という順番が落下の問題の定石である。先に②で時間を出してから速さを求めてもよいが，手数が 1 つ増えるぶん計算間違いも増える。

方向を分けたあと，どちらの向きに何を使うか

	放物運動	衝突（なめらかな面）
変わらない向き	水平方向：等速 $x = v_x t$	面に平行な成分：そのまま
変わる向き	鉛直方向：①②③（$a = \pm g$）	面に垂直な成分：e 倍で逆向き

①②③を使うのは鉛直方向だけである。水平方向にこれらを持ち込むと，ありもしない加速度を作ってしまう。

※このページは解くときに開いたままにして，手順を見ながら進めてよい。

STEP1　水平投射 ― 運動を 2 方向に分解する

ねらい：「水平は等速，鉛直は自由落下」と分けて考え，時間 t で結ぶ型を身につける

問題 1　【STEP1：水平投射の基本（落下時間と水平距離）】

高さ h のがけの上の点 O から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した（図 1）。O を原点として，水平右向きに x 軸，**鉛直下向き**に y 軸をとる。

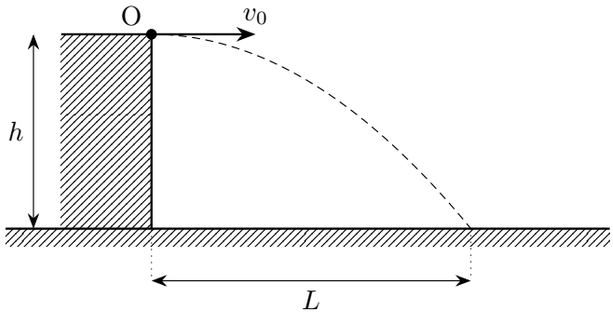


図 1

(1) 投げ出してから時間 t 後の，速度の x 成分 v_x と y 成分 v_y を求めよ。

(2) 同じく時間 t 後の位置 x，y を求めよ。

(3) 小球が地面に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

(4) 図 1 の水平距離 L を求めよ。

問題 2　【STEP1：落下時間は水平方向の速さによらない】

同じ高さ h の点から，小球 A を静かにはなすと同時に，小球 B を水平方向に速さ v_0 で投げ出した（図 2）。

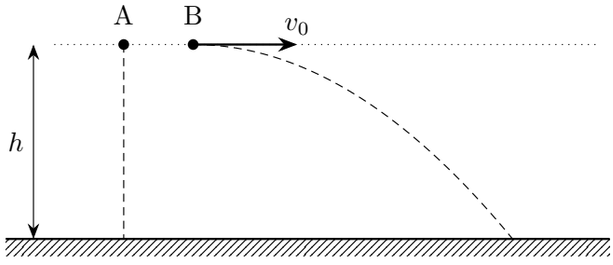


図 2

(1) A が地面に達するまでの時間 t_{A} を求めよ。

(2) B が地面に達するまでの時間 t_{B} を求め，t_{A} と比べよ。

(3) (2) の結果になる理由を，運動の分解の考え方をもとに説明せよ。

(4) B が地面に達する直前の速さ v_{B} を求めよ。

問題 3　【STEP1：着地の速度の向きと軌道の式】

高さ h のがけの上から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。着地する直前の速度が水平方向となす角を θ とする（図 3）。

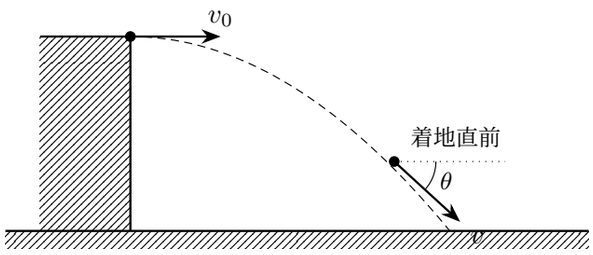


図 3

(1) 着地直前の速度の，水平成分の大きさと鉛直成分の大きさを求めよ。

(2) 着地直前の速さ v を求めよ。

(3) $\tan\theta$ を求めよ。

(4) 投げ出した点を原点，水平右向きを x，鉛直下向きを y とするとき，軌道の式（y を x で表した式）を求めよ。

問題 4　【STEP1：等加速度直線運動の 3 つの式を使い分ける】

高さ H のがけの上の点 O から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した（図 4）。以下では**鉛直下向きを正**とし，鉛直方向の運動だけに注目する。問題編冒頭の 3 つの式①②③のうち，**どれを使うのがいちばん速いかを考えながら**答えること。

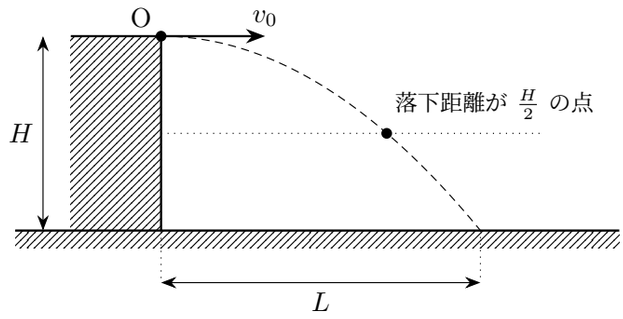


図 4

(1) 鉛直方向の運動について，初速度と加速度はそれぞれいくらか。また，そのとき①②③の 3 つの式はそれぞれどのような形になるか，書き下せ。

(2) 落下距離がちょうど $\dfrac{H}{2}$ になった瞬間の，鉛直方向の速さを求めよ。**時間を求めずに**，式 1 本で答えが出るものを選んで使うこと。

(3) 地面に達する直前の鉛直方向の速さ v_1 と，地面に達するまでの時間 t_1 を求めよ。それぞれどの式を使ったかも答えよ。

(4) 水平到達距離 L を求めよ。さらに，次の①②のそれぞれについて，t_1，v_1，L が**それぞれ何倍になるか**を答えよ。

① v_0 は変えずに，H だけを 4 倍にする

② H は変えずに，v_0 だけを 2 倍にする

STEP2　斜方投射 ― 初速度を分解する

ねらい：初速度を水平・鉛直に分け，鉛直方向を「投げ上げ」として扱えるようにする

斜方投射の 3 つの約束

1. 新しく加わるのは**「初速度を分解する」の 1 手順だけ**である。$v_{0x} = v_0\cos\theta$，$v_{0y} = v_0\sin\theta$ と分けてしまえば，あとは STEP1 とまったく同じ（水平は等速，鉛直は等加速度）。
2. 最高点の条件は**「鉛直成分が 0」**であって，速度が 0 ではない。水平成分 $v_0\cos\theta$ は投げてから着地するまで一度も変わらない。
3. 地面に戻る条件は「$y = 0$」。原点と正の向きを決めたら最後まで変えないこと。投げた点より低い所に落ちるなら，その地面は $y = -h$ である。

問題 5　【STEP2：斜方投射の基本（最高点と水平到達距離）】

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した（図 5）。鉛直上向きを正とする。

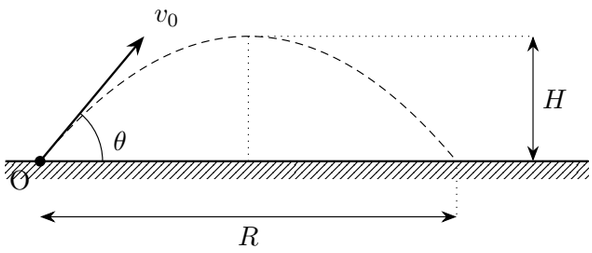


図 5

(1) 初速度の水平成分 v_{0x} と鉛直成分 v_{0y} を求めよ。

(2) 最高点に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

(3) 最高点の高さ H を求めよ。

(4) 再び地面に達するまでの時間 t_2 と，水平到達距離 R を求めよ。

問題 6　【STEP2：最高点での速度と，飛距離が最大になる角】

問題 5 と同じ設定（図 5）で考える。

(1) 最高点における小球の速度の大きさと向きを答えよ。「最高点では速度が 0 になる」としてよいか，理由とともに述べよ。

(2) 水平到達距離 R を，$\sin 2\theta$ を用いて表せ。

(3) v_0 を変えずに θ だけを変えるとき，R が最大になる θ と，そのときの R を求めよ。

(4) $\theta = 30^\circ$ のときの R と $\theta = 60^\circ$ のときの R を比べよ。

問題 7　【STEP2：高い所からの斜方投射】

高さ h のがけの上の点 O から，小球を水平方向から角 θ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した（図 6）。O を原点とし，鉛直上向きを正とする。

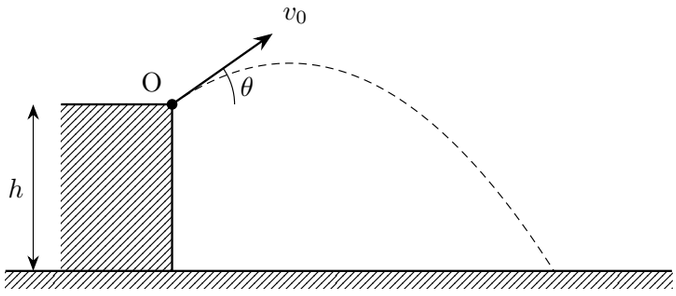


図 6

(1) 投げ出してから時間 t 後の，O を基準とした高さ y を求めよ。

(2) 小球が地面に達する時刻 t_1 を求めよ。

(3) 地面に達する直前の，速度の鉛直成分の大きさを求めよ。

(4) 地面に達する直前の速さ v を求めよ。答えに θ が含まれないことを確かめ，その意味を述べよ。

問題 8　【STEP2：軌道の式と，壁を越える条件】

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出す。O を原点とし，水平右向きを x，鉛直上向きを y とする。O から水平距離 d の所に，高さ H の垂直な壁が立っている（$d > H$）（図 7）。

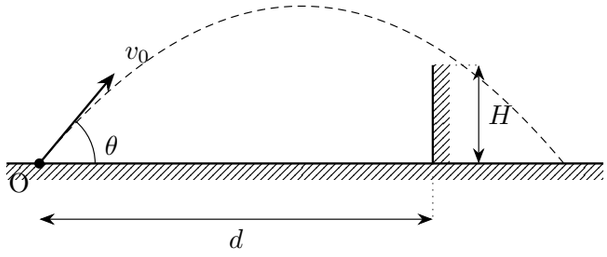


図 7

(1) 軌道の式（y を x で表した式）を，v_0，θ，g を用いて求めよ。

(2) $\theta = 45°$ のとき，$x = d$ の位置での小球の高さを求めよ。

(3) $\theta = 45°$ のとき，小球が壁の上端を越えるための v_0 の条件を求めよ。

(4) 壁がちょうど $d = 2H$ の位置にあるとき，(3) の条件を H と g だけを用いて表せ。

STEP3　反発係数 ― 床との正面衝突

ねらい：e の定義を「速さの比」としてつかみ，はね返り後の高さ・速さ・時間を追えるようにする

反発係数（はね返り係数）e の定義

床に**垂直に**衝突するとき，

$$e = \frac{\text{衝突直後の速さ}}{\text{衝突直前の速さ}} \qquad (0 \leqq e \leqq 1)$$

$e = 1$ を弾性衝突，$e = 0$ を完全非弾性衝突という。e が関係するのは**面に垂直な向きの速度成分だけ**であり，面に平行な向きの成分には関係しない（STEP4 で使う）。

問題 9　【STEP3：反発係数の定義と 1 回のはね返り】

高さ h の点から小球を静かにはなしたところ，水平な床に衝突してはね返り，高さ h_1 の点まで上がった（図 8）。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。

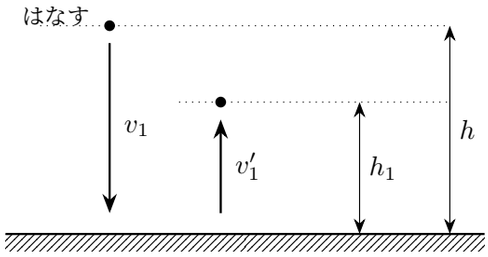


図 8

(1) 床に衝突する直前の速さ v_1 を求めよ。

(2) はね返った直後の速さ v_1' を求めよ。

(3) はね返ったあとに達する最高点の高さ h_1 を，e と h を用いて表せ。

(4) この衝突で失われた力学的エネルギーは，衝突直前の力学的エネルギーの何倍か。

問題 10　【STEP3：くり返しのはね返り】

問題 9 と同じ設定（高さ h から静かにはなす，反発係数 e）で，小球が床とくり返し衝突する場合を考える（図 8）。

(1) 1 回目の衝突の直後の速さと，そのあとに達する最高点の高さ h_1 を求めよ。

(2) 2 回目に床に衝突する直前の速さ v_2 と直後の速さ v_2' を求め，そのあとに達する最高点の高さ h_2 を e と h で表せ。

(3) n 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_n を，e，h，n で表せ。

(4) $e = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ のとき，h_n を h と n で表せ。また，最高点の高さが $\dfrac{h}{16}$ 以下になるのは，何回目のはね返りのあとか。

問題 11　【STEP3：投げ下ろしてはね返らせる】

高さ h の点から，小球を**鉛直下向きに**速さ v_0 で投げ下ろしたところ，水平な床ではね返り，床から高さ H の点まで上がった（図 9）。小球と床との間の反発係数を e とする。

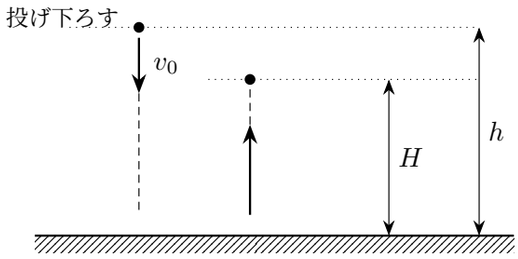


図 9

(1) 床に衝突する直前の速さ v_1 を求めよ。

(2) はね返った直後の速さ v_1' を求めよ。

(3) 高さ H を，e，v_0，h，g を用いて表せ。

(4) $H = h$ となるとき，e を v_0，h，g で表せ。

問題 12　【STEP3：はね返りにかかる時間を 3 つの式で追う】

高さ h の点から小球を静かにはなす。床との反発係数は e である（図 10）。ここまでは「速さ」と「高さ」を求めてきたが，この問題では**時間**を求める。3 つの式①②③のうち，どれを選べばよいかを毎回考えながら答えること。

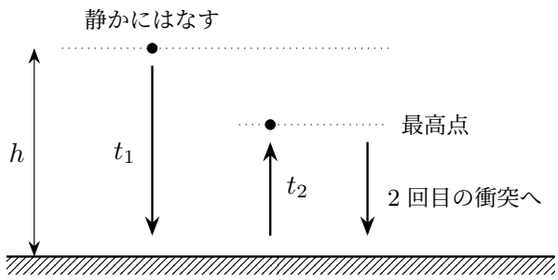


図 10

(1) 小球が最初に床に達するまでの時間 t_1 と，そのときの速さ v_1 を求めよ。それぞれどの式を使ったかも答えよ。

(2) 1 回目にはね返ってから最高点に達するまでの時間 t_2 を求めよ。

(3) 1 回目の衝突から 2 回目の衝突までにかかる時間 T_1 を求め，t_1 の何倍かを答えよ。

(4) 2 回目の衝突から 3 回目の衝突までにかかる時間 T_2 を求め，T_1 の何倍かを答えよ。

STEP4　斜め衝突 ― 面に平行／垂直に分解する

ねらい：STEP1・2 で使った「分解する」型をそのまま衝突にあてはめ，放物運動とつなぐ

斜めに衝突するときの 2 つの規則（なめらかな面）

衝突の直前・直後の速度を，**面に平行な成分**と**面に垂直な成分**に分ける。

規則 1 面に**平行**な成分は**変化しない**（面がなめらかだから）。
規則 2 面に**垂直**な成分は e **倍**になり，**向きが逆**になる。

「分けて，別々に処理して，あとで合成する」――放物運動とまったく同じ手順である。

問題 13　【STEP4：床との斜め衝突】

なめらかで水平な床に，小球が速さ v で，床と角 α をなす向きに斜めに衝突した。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。衝突直後の速さを v'，速度が床となす角を β とする（図 11）。

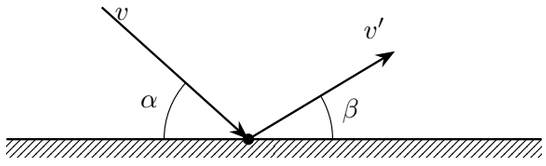


図 11

(1) 衝突直前の速度の，床に平行な成分の大きさと，床に垂直な成分の大きさを求めよ。

(2) 衝突直後の，それぞれの成分の大きさと向きを答えよ。

(3) 衝突直後の速さ v' を，v，e，α を用いて表せ。

(4) $\tan\beta$ を e と α で表し，β と α の大小を比べよ。また，その結果が実際の運動としてどういう意味をもつか述べよ。

問題 14　【STEP4：壁との斜め衝突】

なめらかで水平な床の上を，小物体が速さ v ですべってきて，床に垂直に立つなめらかな壁に衝突した。衝突直前の速度の向きは壁の面と角 α をなしていた（図 12 は真上から見た図）。小物体と壁との間の反発係数を e とし，衝突直後の速さを v'，速度が壁の面となす角を β とする。

（真上から見た図）

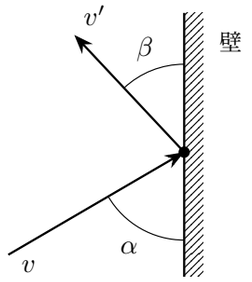


図 12

(1) 衝突直前の速度の，壁に平行な成分の大きさと，壁に垂直な成分の大きさを求めよ。

(2) 衝突直後の，それぞれの成分の大きさと向きを答えよ。

(3) 衝突直後の速さ v' と，$\tan\beta$ を求めよ。

(4) $\alpha = 60°$，$e = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき，β と $\dfrac{v'}{v}$ を求めよ。

問題 15　【STEP4：投げ出してからはね返らせる】

高さ h のがけの上の点から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。小球はなめらかで水平な床の点 P に落ち，反発係数 e ではね返って，再び床の点 Q に落ちた（図 13）。投げ出した点の真下から P までの水平距離を L とする。

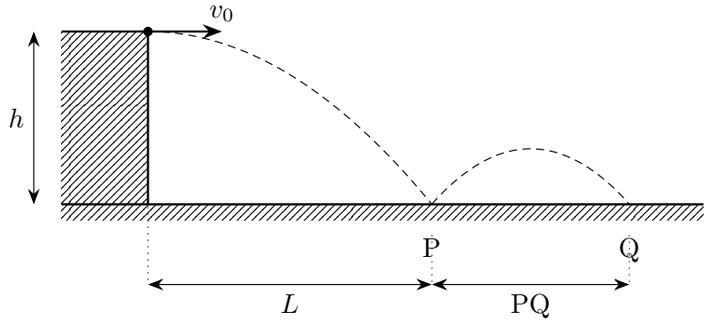


図 13

(1) 投げ出してから P に達するまでの時間 t_1 と，P に達する直前の速度の水平成分・鉛直成分の大きさを求めよ。

(2) P ではね返った直後の速度の，水平成分・鉛直成分の大きさと向きを答えよ。

(3) P ではね返ってから Q に達するまでの時間 t_2 を求めよ。

(4) PQ 間の距離を求め，L の何倍かを答えよ。

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：誘導に乗りながら，「投射 → 衝突 → 再び投射」を最後までつなぎ切る

入試問題への向かい方 3 つのコツ

1. 小問は**誘導**である。前の設問で求めた答えを次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。
2. **衝突があったら，そこで運動を区切って立て直す**。「はね返った直後の速度成分」を新しい初速度とみなせば，その先はただの放物運動に戻る。前の区間の式をそのまま延長しようとすると必ず落とす。
3. 文字式の答えは，**極端な場合**（$e=1$，$e=0$，$\theta=0$ など）を代入して既習の問題の答えに戻るかどうかで検算する。数値が与えられた問題では，出た答えが図の配置と矛盾しないかも確かめる。

問題 16　【STEP5：斜方投射とはね返りの連結】

水平でなめらかな地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した。小球は地面上の点 P に落ちてはね返り，再び放物運動をして地面上の点 Q に落ちた（図 14）。小球と地面との間の反発係数を e（$0<e<1$）とし，OP 間の距離を L_1，PQ 間の距離を L_2 とする。

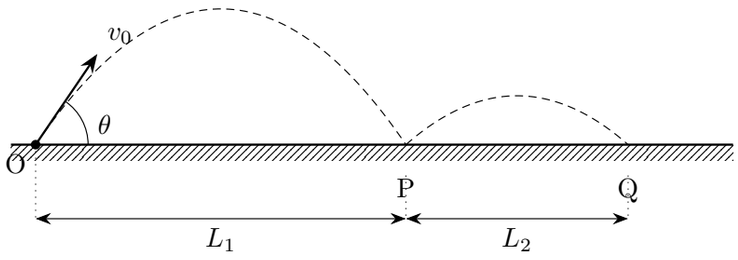


図 14

(1) L_1 を v_0，θ，g で表せ。

(2) P に落ちる直前の速度の，水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。

(3) P ではね返った直後の速度の，水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。

(4) L_2 を求め，$\dfrac{L_2}{L_1}$ を求めよ。

(5) P ではね返ってから Q に達するまでの間に，小球が達する最高点の高さ H_2 を求めよ。

(6) 小球はこのあとも同じようにはね返り続ける。O から数えて n 回目にはね返る点までの，O からの距離を ℓ_n とする。n をいくら大きくしても ℓ_n がある値を超えないことを示し，その値を求めよ。

問題 17　【STEP5：水平投射と壁との衝突】

高さ H の台の上の点 A から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。A から水平距離 d の所に，床に垂直でなめらかな壁が立っている。小球は壁上の点 B に当たり，壁との反発係数 e ではね返って，台に当たることなく床上の点 C に落ちた（図 15）。壁がなめらかなので，衝突によって**鉛直方向の速度成分は変化しない**。

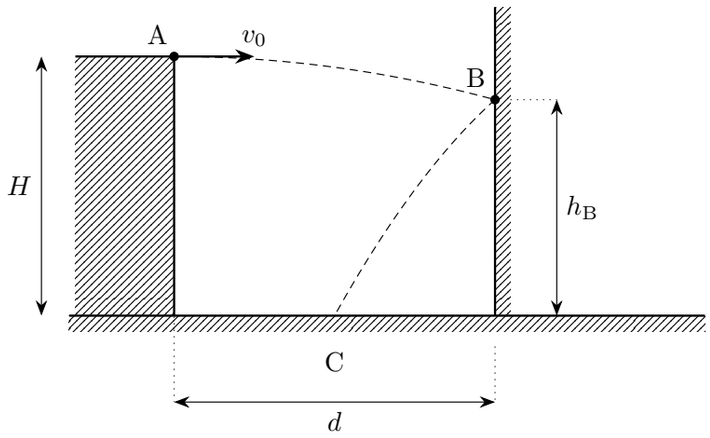


図 15

(1) A を出てから B に当たるまでの時間 t_1 を求めよ。

(2) 点 B の床からの高さ h_{B} を求めよ。

(3) B に当たる直前の速度の，水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。

(4) B に当たった直後の速度の，水平成分と鉛直成分の大きさと向きを答えよ。

(5) B ではね返ってから C に達するまでの時間 t_2 が満たす式を立てよ。

(6) $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$，$d = 10\,\mathrm{m}$，$H = 20\,\mathrm{m}$，$e = 0.50$ のとき，t_2 と，壁から C までの水平距離を求めよ。また，その水平距離が d より小さいことを確かめよ（そうでなければ，小球は床に達する前に台にぶつかってしまう）。

問題 18　【STEP5：斜面への水平投射】

水平面と角 α $\left(0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}\right)$ をなす斜面がある。斜面の上端の点 O から，斜面を下る向きに水平に速さ v_0 で小球を投げ出したところ，小球は斜面上の点 P に落ちた（図 16)。小球と斜面との間の反発係数を e とする。O を原点とし，水平右向きに x 軸，**鉛直下向き**に y 軸をとる。

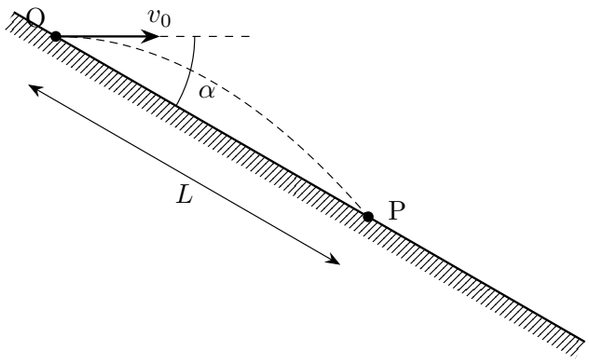


図 16

(1) 投げ出してから時間 t 後の位置 x，y を求めよ。

(2)「小球が斜面上にある」という条件を，x，y，α を用いた式で表せ。これを用いて，小球が P に落ちるまでの時間 t_1 を求めよ。

(3) OP 間の距離 L を求めよ。

(4) P に落ちる直前の速度の，水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。

(5) (4) の速度を，**斜面に平行な成分**と**斜面に垂直な成分**に分解し，それぞれの大きさを求めよ。垂直成分が $v_0 \sin\alpha$ という簡単な形になることを確かめよ。

(6) P ではね返った直後の，斜面に平行な成分と斜面に垂直な成分の大きさと向きを答えよ。また $\alpha = 45^\circ$ のとき，L と，はね返った直後の 2 つの成分の大きさを求めよ。

解答解説編

STEP1　水平投射 ― 運動を 2 方向に分解する

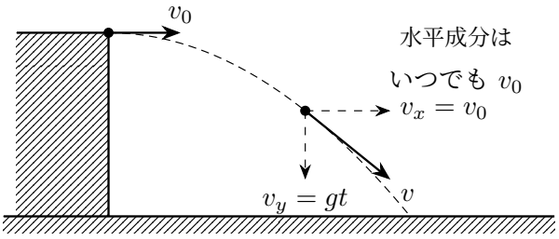
ねらい：「水平は等速，鉛直は自由落下」と分けて考え，時間 t で結ぶ型を身につける

問題 1 の解説　【STEP1：水平投射の基本（落下時間と水平距離）】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

放物運動は「なめに飛ぶ複雑な運動」ではない。**水平方向の運動と鉛直方向の運動が，同時に，たがいに無関係に起きている**と見るのが出発点である。水平方向には力がはたらかない（空気抵抗を無視するから）ので等速直線運動，鉛直方向には重力だけがはたらくので加速度の大きさ g の等加速度運動になる。ここでは y 軸を**鉛直下向き**にとったので，鉛直方向の加速度は $+g$（正）である。



解説図 1

② 立式

水平方向（等速直線運動）と鉛直方向（初速度 0 の等加速度運動）に分けて

$$v_x = v_0, \qquad v_y = 0 + gt$$

③ 計算

そのまま。v_x は時間によらず一定で，v_y だけが時間とともに増える。

④ 答え　$v_x = v_0, \quad v_y = gt$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

位置についても，方向を分けて別々の式を書く。水平方向は等速なので「距離 = 速さ × 時間」，鉛直方向は初速度 0 の等加速度運動なので $\dfrac{1}{2}gt^2$ である。**1 つの式に水平と鉛直を混ぜて書かない**こと。これが最初の分かれ目になる。

② 立式

$$x = v_0 t, \qquad y = \frac{1}{2}gt^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$x = v_0 t, \quad y = \dfrac{1}{2}gt^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

「地面に達する」というのは，**落下距離が h になる**ということであり，これは**鉛直方向だけ**の条件である。水平方向の話（v_0 や L）はここにはいっさい出てこない。

② 立式

(2) の y の式で $y = h$ とおいて

$$h = \frac{1}{2}gt_1^2$$

③ 計算

$t_1^2 = \dfrac{2h}{g}$,　$t_1 > 0$ なので $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

④ 答え　$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

水平距離は水平方向の等速運動だけで決まる。ただし，そこに代入する「時間」は (3) で**鉛直方向から**求めたものである。このように，**2 つの方向を結びつけるのは時間 t だけ**である。放物運動の問題はすべてこの構造をしている。

② 立式

$$L = v_0 t_1$$

③ 計算

$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ を代入して $L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

④ 答え　$L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

問題 2 の解説　【STEP1：落下時間は水平方向の速さによらない】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

A は静かにはなしたので初速度 0 の自由落下である。問題 1(3) とまったく同じ計算になる。

② 立式

$$h = \frac{1}{2}g\,t_{\mathrm{A}}^2$$

③ 計算

$t_{\mathrm{A}} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

④ 答え　$t_{\mathrm{A}} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

B は水平方向に v_0 をもっているが，**鉛直方向の初速度は 0 である**。落下は鉛直方向だけの話なので，B の鉛直方向の運動は A とまったく同じ式になる。

② 立式

$$h = \frac{1}{2}g\,t_{\mathrm{B}}^2$$

③ 計算

$t_{\mathrm{B}} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = t_{\mathrm{A}}$

④ 答え　$t_{\mathrm{B}} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ で，t_{A} と等しい

(3)

① 着眼点（立式の方針）

直感では「B のほうが遠くまで飛ぶから，長く空中にいそう」と感じる。しかし式を見ると，**水平方向の初速度 v_0 は鉛直方向の式に一度も現れない**。その理由を言葉にすればよい。

② 立式

鉛直方向にはたらく力は重力だけであり，その大きさ mg も向き（鉛直下向き）も，物体が水平方向に動いているかどうかとは無関係である。したがって鉛直方向の運動は，A・B とも「初速度 0，加速度 g」の同じ運動になる。

③ 計算

水平方向の運動は，鉛直方向の運動に**何の影響も与えない**（逆も同じ）。これを運動の独立性という。

④ 答え　鉛直方向にはたらく力は両者とも重力だけで，水平方向の速度は鉛直方向の式に入らないから。よって鉛直方向の運動は同一になり，落下時間は等しい

(4)

① 着眼点（立式の方針）

速さを聞かれたら，**まず成分を出してから合成する**。いきなり「速さ」を求めようとしない。

② 立式

水平成分は $v_x = v_0$（変わらない）。鉛直成分は $v_y = g\,t_{\mathrm{B}}$ なので

$$v_y = g\sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}$$

速さは三平方の定理で

$$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

③ 計算

$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

④ 答え　$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

問題 3 の解説　【STEP1：着地の速度の向きと軌道の式】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

問題 2(4) と同じで，成分を別々に出す。水平成分は最後まで v_0 のまま変わらず，鉛直成分だけが自由落下と同じように増える。

② 立式

落下時間は $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ なので

$$v_x = v_0, \qquad v_y = gt_1 = g\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

③ 計算

$v_y = \sqrt{2gh}$

④ 答え　水平成分 v_0，　鉛直成分 $\sqrt{2gh}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

成分が出ているので，三平方の定理で合成するだけである。

② 立式

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

③ 計算

$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

④ 答え　$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

速度の向きは，**2 つの成分の比**で決まる。「水平となす角」なので，tan（＝鉛直成分 ÷ 水平成分）を作る。

② 立式

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$$

③ 計算

$\tan\theta = \dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$

④ 答え　$\tan\theta = \dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

軌道の式とは「x と y の関係式」である。x の式にも y の式にも時間 t が入っているので，t **を消去すれば**残るのは x と y の関係だけになる。これが軌道の式の作り方であり，毎回この手順でよい。

② 立式

$$x = v_0 t \implies t = \frac{x}{v_0}, \qquad y = \frac{1}{2}gt^2$$

③ 計算

$y = \dfrac{1}{2}g\left(\dfrac{x}{v_0}\right)^2 = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$

④ 答え　$y = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$（x の 2 次関数，すなわち放物線）

問題 4 の解説　【STEP1：等加速度直線運動の 3 つの式を使い分ける】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

3 つの式を使う前に，必ず**「初速度は何か」「加速度は何か」「正の向きはどちらか」**の 3 つを確定させる。ここを決めずに式を書き始めるから，符号や初速度を間違える。今回は鉛直下向きを正としたので，重力加速度は $+g$（正）である。水平投射なので，**鉛直方向の初速度は** 0 である（v_0 は水平方向の速さであって，鉛直方向の式には入らない）。

② 立式

鉛直方向は「初速度 0，加速度 $+g$」なので，$v_0 \to 0$，$a \to g$ を代入して

$$① \ v = gt, \qquad ② \ x = \frac{1}{2}gt^2, \qquad ③ \ v^2 = 2gx$$

③ 計算

初速度 0 のおかげで，3 つとも項が 1 つ減って簡単な形になる。

④ 答え　初速度 0，加速度 g（鉛直下向き）。式は順に $v = gt$，$x = \dfrac{1}{2}gt^2$，$v^2 = 2gx$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

問われているのは**速さ**で，時間は聞かれていない。このときに①や②を使うと，「まず t を出して，それを代入して」と 2 段階になってしまう。**t が入っていない③を使えば 1 本で終わる**。これが 3 つの式を使い分けるということである。

② 立式

③に $x = \dfrac{H}{2}$ を代入して

$$v^2 = 2g \cdot \frac{H}{2}$$

③ 計算

$v^2 = gH$ より $v = \sqrt{gH}$

ここで注意。高さが半分でも**速さは半分にならない**。後で (3) で求める $v_1 = \sqrt{2gH}$ と比べると，$\sqrt{gH} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2gH} \fallingdotseq 0.71\, v_1$ である。③が「v^2 と x が比例する」式だからこうなる。

④ 答え　$v = \sqrt{gH}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

v_1 は速さだけを聞かれているので，(2) と同じく③が速い。t_1 は時間なので③では出せない。v_1 が分かったあとなら，**①に代入するのがいちばん短い**（②を使うと 2 次方程式を解くことになる）。「③で速さ → ①で時間」という順番が，落下の問題の定石である。

② 立式

$$③:\ v_1^2 = 2gH, \qquad ①:\ v_1 = gt_1$$

③ 計算

$v_1 = \sqrt{2gH}$，　$t_1 = \dfrac{v_1}{g} = \dfrac{\sqrt{2gH}}{g} = \sqrt{\dfrac{2H}{g}}$

（②に $x = H$ を代入して $H = \dfrac{1}{2}gt_1^2$ から求めても同じ $t_1 = \sqrt{\dfrac{2H}{g}}$ になる。どちらでもよいが，v_1 が先に出ているなら①のほうが速い。）

④ 答え　$v_1 = \sqrt{2gH}$（③を使用），　$t_1 = \sqrt{\dfrac{2H}{g}}$（①を使用）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

L は水平方向なので，等速の式 $L = v_0 t_1$ を使う。ここでも**鉛直方向から得た t_1 を水平方向に渡す**という構造は変わらない。

「何倍になるか」と問われたら，数を代入して比べるのではなく，**答えの式のどこにその文字が入っているかを見る**。$\sqrt{\ }$ の中にある文字は，4 倍にしても答えは 2 倍にしかならない。逆に**式に出てこない文字を変えても，答えは変わらない**。

② 立式

$$t_1 = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \qquad v_1 = \sqrt{2gH}, \qquad L = v_0 t_1 = v_0\sqrt{\frac{2H}{g}}$$

③ 計算

① $H \to 4H$ とすると $\sqrt{4H} = 2\sqrt{H}$ なので，t_1 も v_1 も 2 倍になる。$L = v_0 t_1$ の v_0 は変えていないので，L も 2 倍。

② $v_0 \to 2v_0$ とすると，t_1 の式にも v_1 の式にも v_0 が入っていないので，どちらも変わらない（1 倍）。$L = v_0 t_1$ だけが 2 倍になる。

②は，問題 2 で確かめた**運動の独立性**そのものである。水平方向にどれだけ速く投げても，落ちるのにかかる時間も，落ちてくる鉛直方向の速さも変わらない。変わるのは飛距離だけである。

④ 答え　$L = v_0\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$。　① t_1：2 倍，v_1：2 倍，L：2 倍。　② t_1：変わらない，v_1：変わらない，L：2 倍

STEP2　斜方投射 ― 初速度を分解する

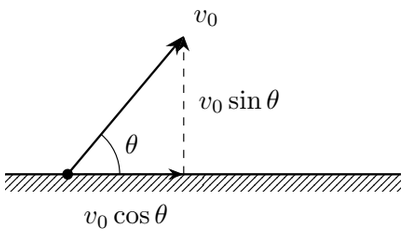
ねらい：初速度を水平・鉛直に分け，鉛直方向を「投げ上げ」として扱えるようにする

問題 5 の解説　【STEP2：斜方投射の基本（最高点と水平到達距離）】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

斜方投射で新しく加わるのは**「初速度を分解する」の 1 手順だけ**である。分解してしまえば，あとは STEP1 と同じで，水平方向は等速，鉛直方向は等加速度として別々に処理する。斜辺が v_0，水平となす角が θ の直角三角形を考えると，角 θ を挟む辺（水平成分）が $v_0\cos\theta$，向かい合う辺（鉛直成分）が $v_0\sin\theta$ である。



解説図 2

② 立式

$$v_{0x} = v_0\cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0\sin\theta$$

③ 計算

そのまま。以後，水平方向は「速さ $v_0\cos\theta$ の等速」，鉛直方向は「初速度 $v_0\sin\theta$ の投げ上げ」として扱う。

④ 答え　$v_{0x} = v_0\cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0\sin\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

最高点とは「それ以上，上がらなくなる点」である。上がるのをやめる瞬間は**鉛直方向の速度成分が** 0 になる瞬間だから，これを式の条件にする。鉛直上向きを正としたので加速度は $-g$ である。

② 立式

鉛直方向について $v_y = v_0\sin\theta - gt$ なので，$v_y = 0$ とおいて

$$0 = v_0\sin\theta - gt_1$$

③ 計算

$t_1 = \dfrac{v_0 \sin\theta}{g}$

④ 答え　$t_1 = \dfrac{v_0 \sin\theta}{g}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

高さも鉛直方向だけの話である。(2) で求めた t_1 を，鉛直方向の位置の式に代入すればよい。

② 立式

鉛直方向の位置は $y = v_0 \sin\theta\, t - \dfrac{1}{2} g t^2$ なので

$$H = v_0 \sin\theta \cdot t_1 - \frac{1}{2} g\, t_1^2$$

③ 計算

$t_1 = \dfrac{v_0 \sin\theta}{g}$ を代入して

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g} - \frac{1}{2} g \cdot \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g^2} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

④ 答え　$H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

「地面に達する」は，高さがもとに戻る，つまり $y = 0$ という**鉛直方向だけ**の条件である。そこで得た時間を水平方向の等速の式に入れれば R が出る。ここでも 2 方向を結ぶのは時間だけである。

② 立式

$$0 = v_0 \sin\theta\, t_2 - \frac{1}{2} g\, t_2^2, \qquad R = v_0 \cos\theta \cdot t_2$$

③ 計算

第 1 式を $t_2 \left(v_0 \sin\theta - \dfrac{1}{2} g t_2 \right) = 0$ と因数分解する。$t_2 = 0$ は投げ出した瞬間なので，求めるのは $t_2 = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$ $(= 2t_1$，上りと下りが対称なことを表す$)$。これを代入して

$$R = v_0 \cos\theta \cdot \frac{2v_0 \sin\theta}{g} = \frac{2v_0^2 \sin\theta \cos\theta}{g}$$

④ 答え　$t_2 = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}, \quad R = \dfrac{2v_0^2 \sin\theta \cos\theta}{g}$

問題 6 の解説　【STEP2：最高点での速度と，飛距離が最大になる角】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

最高点で 0 になるのは**鉛直成分だけ**であり，速度そのものではない。水平方向には力がはたらかないので，水平成分 $v_0 \cos\theta$ は投げ出してから着地するまで**一度も変わらない**。「最高点で速度 0」は，真上に投げ上げたときだけ成り立つ話である。

② 立式

最高点では $v_y = 0$，$v_x = v_0 \cos\theta$ なので

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_0 \cos\theta$$

③ 計算

向きは，鉛直成分が 0 で水平成分だけが残るので水平向きである。

④ 答え　大きさ $v_0 \cos\theta$，向きは水平。0 になるのは鉛直成分だけなので「速度が 0」としてはいけない

(2)

① 着眼点（立式の方針）

問題 5(4) の結果を，2 倍角の公式 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ で書き直すだけである。こう書くと (3) が見通しよくなる。

② 立式

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

③ 計算

$R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

④ 答え　$R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

v_0 と g は定数なので，R が最大になるのは $\sin 2\theta$ が最大のときである。θ そのものではなく 2θ **で考える**のがポイント。

② 立式

$0 < \theta < 90^\circ$ より $0 < 2\theta < 180^\circ$ であり，この範囲で

$$\sin 2\theta \leqq 1 \quad (\text{等号は } 2\theta = 90^\circ)$$

③ 計算

$2\theta = 90^\circ$ より $\theta = 45^\circ$。このとき $R = \dfrac{v_0^2}{g}$

④ 答え　$\theta = 45^\circ$ のとき最大で，$R = \dfrac{v_0^2}{g}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の形で書いてあれば，2θ を計算して sin の値を比べるだけである。

② 立式

$\theta = 30^\circ$ のとき $2\theta = 60^\circ$，$\theta = 60^\circ$ のとき $2\theta = 120^\circ$ なので

$$\sin 60^\circ = \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

③ 計算

どちらも $R = \dfrac{\sqrt{3}\,v_0^2}{2g}$ で等しい。一般に，θ と $90^\circ - \theta$ では水平到達距離が等しくなる。

④ 答え　どちらも $R = \dfrac{\sqrt{3}\,v_0^2}{2g}$ で等しい

問題 7 の解説　【STEP2：高い所からの斜方投射】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

鉛直上向きを正にとったので，初速度の鉛直成分は $+v_0\sin\theta$，加速度は $-g$ である。投げ上げの式をそのまま書けばよい。

② 立式

$$y = v_0\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$y = v_0\sin\theta\, t - \dfrac{1}{2}gt^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

O を原点にとり，鉛直上向きを正にしたので，地面は O より h だけ**下**にある。すなわち地面は $y = -h$ である。ここで $y = +h$ と書いてしまうと，符号がすべて狂う。「原点はどこか」「正の向きはどちらか」を決めたら，最後までそれに従うこと。

② 立式

$$-h = v_0\sin\theta\, t_1 - \frac{1}{2}g\, t_1^2$$

③ 計算

整理して $g\, t_1^2 - 2v_0\sin\theta\, t_1 - 2h = 0$。$t_1$ についての 2 次方程式を解くと

$$t_1 = \frac{2v_0\sin\theta \pm \sqrt{4v_0^2\sin^2\theta + 8gh}}{2g} = \frac{v_0\sin\theta \pm \sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh}}{g}$$

$\sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh} > v_0\sin\theta$ なので，負号をとると $t_1 < 0$ となり不適。よって正号をとる。

④ 答え　$t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta + \sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh}}{g}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

鉛直成分の式に (2) の t_1 を代入する。答えが負になるのは「下向き」を意味するだけなので，あわてないこと。大きさを聞かれているので，最後に絶対値をとる。

② 立式

$$v_y = v_0\sin\theta - gt_1$$

③ 計算

$$v_y = v_0\sin\theta - \left(v_0\sin\theta + \sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh}\right) = -\sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh}$$

負号は下向きを表す。大きさは $\sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh}$。

④ 答え　$\sqrt{v_0^2\sin^2\theta + 2gh}$（向きは鉛直下向き）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

水平成分は最後まで $v_0\cos\theta$ のままである。(3) の鉛直成分と合成する。$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ が効いて，θ が消えるのが見どころである。

② 立式

$$v=\sqrt{(v_0\cos\theta)^2+\left(\sqrt{v_0^2\sin^2\theta+2gh}\right)^2}$$

③ 計算

$$v=\sqrt{v_0^2\cos^2\theta+v_0^2\sin^2\theta+2gh}=\sqrt{v_0^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+2gh}=\sqrt{v_0^2+2gh}$$

θ が含まれない。これは**どの向きに投げても，同じ高さ・同じ速さで投げたなら着地の速さは同じ**という意味である（向きは違うが速さは同じ）。

④ 答え　$v=\sqrt{v_0^2+2gh}$。投げ出す向き θ によらず，着地の速さは同じになる

問題 8 の解説　【STEP2：軌道の式と，壁を越える条件】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

軌道の式は問題 3(4) と同じ手順，すなわち t **を消去する**だけである。水平の式から t を x で表し，鉛直の式に代入する。「壁を越えるか」のように**位置どうしを比べたい**ときは，時間を追うより軌道の式を作るほうが速い。

② 立式

$$x=v_0\cos\theta\cdot t\implies t=\frac{x}{v_0\cos\theta},\qquad y=v_0\sin\theta\,t-\frac{1}{2}gt^2$$

③ 計算

$$y=v_0\sin\theta\cdot\frac{x}{v_0\cos\theta}-\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0\cos\theta}\right)^2=x\tan\theta-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2$$

④ 答え　$y=x\tan\theta-\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}\,x^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

(1) に $\theta=45^\circ$ と $x=d$ を代入するだけである。$\tan45^\circ=1$，$\cos^2 45^\circ=\dfrac{1}{2}$ を使う。

② 立式

$$y=x\tan45^\circ-\frac{g}{2v_0^2\cos^2 45^\circ}x^2=x-\frac{g}{2v_0^2\cdot\frac{1}{2}}x^2=x-\frac{g}{v_0^2}x^2$$

③ 計算

$x=d$ を代入して $y=d-\dfrac{gd^2}{v_0^2}$

④ 答え　$d-\dfrac{gd^2}{v_0^2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

「壁を越える」とは，$x = d$ **における小球の高さが壁の高さ** H **より大きい**ということである。図の上での話を，不等式 1 本に翻訳する。

② 立式

$$d - \frac{gd^2}{v_0^2} > H$$

③ 計算

移項して $\dfrac{gd^2}{v_0^2} < d - H$。$d > H$ より右辺は正なので，両辺に $\dfrac{v_0^2}{d-H}\,(>0)$ を掛けて

$$v_0^2 > \frac{gd^2}{d-H} \quad \Longrightarrow \quad v_0 > d\sqrt{\frac{g}{d-H}}$$

④ 答え $\quad v_0 > d\sqrt{\dfrac{g}{d-H}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の答えに $d = 2H$ を代入して整理するだけである。**文字式の答えが出たら，特別な場合を代入して形を見てみる**とよい。式が思いがけず簡単になることがあり，答えが正しいかどうかの確かめにもなる。

② 立式

$$v_0 > d\sqrt{\frac{g}{d-H}} \quad \text{に} \quad d = 2H \quad \text{を代入する}$$

③ 計算

$$v_0 > 2H\sqrt{\frac{g}{2H-H}} = 2H\sqrt{\frac{g}{H}} = 2H \cdot \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{H}} = 2\sqrt{H}\cdot\sqrt{g} = 2\sqrt{gH}$$

d と H の 2 文字で書かれていた条件が，$\sqrt{gH}$ という 1 つの形にまとまった。

④ 答え $\quad v_0 > 2\sqrt{gH}$

STEP3　反発係数 ― 床との正面衝突

ねらい：e の定義を「速さの比」としてつかみ，はね返り後の高さ・速さ・時間を追えるようにする

問題 9 の解説　【STEP3：反発係数の定義と 1 回のはね返り】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

衝突の問題では，**「衝突直前の速さ」を出すところから始める**。衝突に関する式（e の式）は速さどうしを結ぶ式なので，高さのままでは使えないからである。ここは落下の部分なので，自由落下として求める。

② 立式

初速度 0，落下距離 h の等加速度運動なので

$$v_1^2 = 2gh$$

③ 計算

$v_1 = \sqrt{2gh}$

④ 答え　$v_1 = \sqrt{2gh}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

反発係数の定義をそのまま使う。e は「直後の速さ ÷ 直前の速さ」なので，直後の速さは**直前の速さの e 倍**になる。向きは上向きに変わるが，大きさの関係だけを見ればよい。

② 立式

$$e = \frac{v_1'}{v_1} \quad \Longrightarrow \quad v_1' = e\,v_1$$

③ 計算

$v_1' = e\sqrt{2gh}$

④ 答え　$v_1' = e\sqrt{2gh}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

はね返ったあとは，速さ v_1' の**鉛直投げ上げ**である。衝突のところで話を区切り，そこから**新しい運動として立て直す**——これが衝突を含む問題の基本姿勢である。最高点の条件は「速度 0」。

② 立式

初速度 v_1'，加速度 $-g$，最高点で速度 0 なので

$$0 = v_1'^{\,2} - 2gh_1$$

③ 計算

$$h_1 = \frac{v_1'^{\,2}}{2g} = \frac{\left(e\sqrt{2gh}\right)^2}{2g} = \frac{e^2 \cdot 2gh}{2g} = e^2 h$$

速さが e 倍なら，高さは e^2 倍になる。ここを取り違えやすい。

④ 答え　$h_1 = e^2 h$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

力学的エネルギーは，速さを使うより**「最高点の位置エネルギー」で比べるほうが速い**。衝突直前は高さ h の位置エネルギーぶん，衝突直後は高さ h_1 の位置エネルギーぶんをもっている。

② 立式

小球の質量を m とすると

$$\text{衝突直前} = mgh, \qquad \text{衝突直後} = mgh_1 = e^2 mgh$$

③ 計算

失われたエネルギーは $mgh - e^2 mgh = (1-e^2)mgh$ なので，その割合は

$$\frac{(1-e^2)mgh}{mgh} = 1 - e^2$$

$e = 1$（弾性衝突）なら 0，すなわち失われない。定義と合っている。

④ 答え　$1 - e^2$ 倍

問題 10 の解説　【STEP3：くり返しのはね返り】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

問題 9 の結果をそのまま使う。ここから先は，同じ操作をくり返すだけである。

② 立式

$$v_1' = e\sqrt{2gh}, \qquad h_1 = e^2 h$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　直後の速さ $e\sqrt{2gh}$,　$h_1 = e^2 h$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

2 回目の衝突直前の速さは，高さ h_1 から自由落下したときの速さである。ここで大事なのは，**上がったときと同じ速さで戻ってくる**こと（上りと下りが対称だから）。つまり $v_2 = v_1'$ である。これに気づくと計算がぐっと軽くなる。

② 立式

$$v_2^2 = 2gh_1, \qquad v_2' = e\,v_2, \qquad h_2 = \frac{{v_2'}^2}{2g}$$

③ 計算

$v_2 = \sqrt{2g \cdot e^2 h} = e\sqrt{2gh}$ $(= v_1')$，$v_2' = e^2\sqrt{2gh}$。よって

$$h_2 = \frac{\left(e^2\sqrt{2gh}\right)^2}{2g} = e^4 h$$

「1 回はね返るごとに，最高点の高さが e^2 倍になる」という形になっている。

④ 答え　$v_2 = e\sqrt{2gh}$,　$v_2' = e^2\sqrt{2gh}$,　$h_2 = e^4 h$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

$h_1 = e^2 h$，$h_2 = e^4 h$ と並べれば規則が見える。1 回はね返るごとに e^2 倍になるので，n 回で $(e^2)^n$ 倍である。

② 立式

$$h_n = (e^2)^n\, h$$

③ 計算

$h_n = e^{2n} h$

④ 答え　$h_n = e^{2n} h$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の $h_n = e^{2n} h$ に $e = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ を代入する。e が $2n$ **乗**されるので，$\sqrt{\ }$ がきれいに外れる形になっている。後半は，出てきた式をそのまま不等式にして n を求めるだけである。

② 立式

$$h_n = e^{2n} h = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n} h, \qquad h_n \leqq \frac{h}{16}$$

③ 計算

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n}=\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}\right\}^{n}=\left(\frac{1}{2}\right)^{n}\quad\Longrightarrow\quad h_n=\frac{h}{2^n}$$

$\dfrac{h}{2^n}\leqq\dfrac{h}{16}$ より $2^n\geqq 16=2^4$，すなわち $n\geqq 4$。

$e=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ は「そこそこよく弾む」ボールだが，4 回はね返っただけで最高点はもとの $\dfrac{1}{16}$ 以下になる。e そのものではなく e^{2n} が効くので，減り方はこれほど速い。

④ 答え　$h_n=\dfrac{h}{2^n}$。　4 回目のはね返りのあと（$n\geqq 4$）

問題 11 の解説　【STEP3：投げ下ろしてはね返らせる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

問題 9 との違いは，落ち始めるときに**すでに速さ v_0 をもっている**ことだけである。「高さ h だから $\sqrt{2gh}$」と反射的に書かないこと。初速度のある等加速度運動の式を使う。

② 立式

鉛直下向きを正として，初速度 v_0，加速度 g，変位 h なので

$$v_1^{\,2}=v_0^{\,2}+2gh$$

③ 計算

$v_1=\sqrt{v_0^{\,2}+2gh}$

④ 答え　$v_1=\sqrt{v_0^{\,2}+2gh}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

衝突の扱いは，直前の速さが何であっても同じである。e 倍するだけ。

② 立式

$$v_1'=e\,v_1$$

③ 計算

$v_1'=e\sqrt{v_0^{\,2}+2gh}$

④ 答え　$v_1'=e\sqrt{v_0^{\,2}+2gh}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

ここも衝突で話を区切り，速さ v_1' の鉛直投げ上げとして立て直す。最高点の条件は「速度 0」。

② 立式

$$0=v_1'^{\,2}-2gH$$

③ 計算

$$H=\frac{v_1'^{\,2}}{2g}=\frac{e^2\left(v_0^{\,2}+2gh\right)}{2g}$$

④ 答え　$H = \dfrac{e^2\left(v_0^2 + 2gh\right)}{2g}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

「もとの高さまで戻る」という条件を，(3) の式に $H = h$ と代入して e について解くだけである。条件を式に翻訳できるかどうかが問われている。

② 立式

$$\frac{e^2\left(v_0^2 + 2gh\right)}{2g} = h$$

③ 計算

$$e^2\left(v_0^2 + 2gh\right) = 2gh \quad \Longrightarrow \quad e^2 = \frac{2gh}{v_0^2 + 2gh} \quad \Longrightarrow \quad e = \sqrt{\frac{2gh}{v_0^2 + 2gh}}$$

検算：$v_0 = 0$（静かにはなす）とすると $e = 1$。弾性衝突ならもとの高さまで戻る，という当たり前の結果に戻る。

④ 答え　$e = \sqrt{\dfrac{2gh}{v_0^2 + 2gh}}$

問題 12 の解説　【STEP3：はね返りにかかる時間を 3 つの式で追う】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

まず「初速度 0，加速度 g，鉛直下向きが正」と確定させる（問題 4(1) と同じ）。t_1 は**時間**なので，t の入っていない③では出せない。分かっているのが落下距離 h なので，x **と** t **を結ぶ**②を使う。v_1 は速さなので，t_1 が出たあとなら①が最短である（時間を経由したくなければ③でもよい）。

② 立式

$$②:\ h = \frac{1}{2}g\,t_1^2, \qquad ①:\ v_1 = gt_1$$

③ 計算

$t_1^2 = \dfrac{2h}{g}$，$t_1 > 0$ より $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。これを①に代入して

$$v_1 = g\sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}$$

④ 答え　$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$（②を使用），　$v_1 = \sqrt{2gh}$（①を使用）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

衝突で運動を区切り，**速さ** ev_1 **の鉛直投げ上げとして立て直す**。ここからは向きが変わるので，**鉛直上向きを正に取り直す**のが安全である。すると初速度は $+ev_1$，加速度は $-g$ になる。最高点の条件は「速度 0」で，聞かれているのは時間だから，速度と時間を結ぶ①を使う。

② 立式

はね返り直後の速さは $ev_1 = e\sqrt{2gh}$ なので，①より

$$0 = e\sqrt{2gh} - g\,t_2$$

③ 計算

$$t_2 = \frac{e\sqrt{2gh}}{g} = e \cdot \frac{\sqrt{2gh}}{g} = e\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ だったので，$t_2 = e\,t_1$ である。**速さが e 倍になると，上がりきるまでの時間も e 倍**になる。

④ 答え　$t_2 = e\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\ (= e\,t_1)$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

1 回目の衝突から 2 回目の衝突までは，「上がって，また下りてくる」ひとまわりである。投げ上げは上りと下りが対称なので，下りにかかる時間も t_2 に等しい。わざわざ下りを計算しなおす必要はない。

② 立式

$$T_1 = t_2 + t_2 = 2t_2$$

③ 計算

$$T_1 = 2e\sqrt{\frac{2h}{g}} = 2e\,t_1$$

④ 答え　$T_1 = 2e\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，すなわち t_1 の $2e$ 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2)(3) とまったく同じ手順を，1 回ぶん先へ進めるだけである。2 回目の衝突の**直前**の速さは，1 回目のはね返り**直後**の速さ ev_1 に等しい（上りと下りが対称だから）。したがって 2 回目の衝突の直後の速さは $e \cdot ev_1 = e^2v_1$ になる。**衝突を 1 回通るたびに，速さに e が 1 つずつ掛かる**と覚えるとよい。

② 立式

2 回目の衝突直後の速さが e^2v_1 なので，(2) と同じく①より上がりきるまでの時間は e^2t_1。上りと下りが対称なので

$$T_2 = 2 \times e^2t_1$$

③ 計算

$$T_2 = 2e^2t_1 = e \cdot (2e\,t_1) = e\,T_1$$

つまり，衝突と衝突の間隔も $T_1,\ eT_1,\ e^2T_1,\ \ldots$ と**公比 e の等比数列**になる。問題 16(6) では，同じ構造が「距離」について出てくる。

④ 答え　$T_2 = 2e^2\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = e\,T_1$，すなわち T_1 の e 倍

STEP4　斜め衝突 ― 面に平行／垂直に分解する

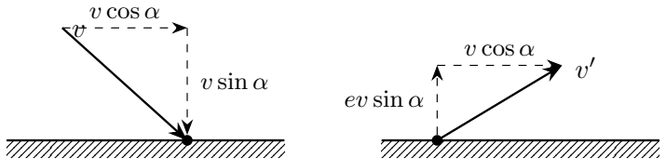
ねらい：STEP1・2 で使った「分解する」型をそのまま衝突にあてはめ，放物運動とつなぐ

問題 13 の解説　【STEP4：床との斜め衝突】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

斜めの衝突を「斜めのまま」考えてはいけない。STEP1・2 で放物運動を水平と鉛直に分けたのとまったく同じように，速度を**床に平行な成分と，床に垂直な成分**に分ける。床と角 α をなす向きなので，平行成分が $v\cos\alpha$，垂直成分が $v\sin\alpha$ である。



解説図 3

② 立式

$$\text{平行成分} = v\cos\alpha, \qquad \text{垂直成分} = v\sin\alpha \ (\text{下向き})$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　平行成分 $v\cos\alpha$，　垂直成分 $v\sin\alpha$（下向き）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

分けたら，2 つの成分に**それぞれ別の規則**をあてはめる。床がなめらかなので平行方向には力がはたらかず，平行成分は変わらない。垂直方向だけが衝突の影響を受け，e 倍になって向きが逆になる。**速さ全体を e 倍してはいけない**――ここが最大のつまずきどころである。

② 立式

$$\text{平行成分} = v\cos\alpha \ (\text{変わらない}), \qquad \text{垂直成分} = e\,v\sin\alpha \ (\text{上向き})$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　平行成分は $v\cos\alpha$ のまま（向きも同じ），垂直成分は $ev\sin\alpha$ で向きは上向き

(3)

① 着眼点（立式の方針）

成分が出たら，三平方の定理で合成して速さに戻す。「分けて，別々に処理して，合成する」という流れを最後まで守る。

② 立式

$$v' = \sqrt{(v\cos\alpha)^2 + (e\,v\sin\alpha)^2}$$

③ 計算

$$v' = \sqrt{v^2\cos^2\alpha + e^2v^2\sin^2\alpha} = v\sqrt{\cos^2\alpha + e^2\sin^2\alpha}$$

$e < 1$ なので $v' < v$。速さは必ず落ちる。

④ 答え　$v' = v\sqrt{\cos^2\alpha + e^2\sin^2\alpha}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

向きは 2 成分の比で決まる（問題 3(3) と同じ考え方)。床となす角なので，$\tan\beta =$（垂直成分）÷（平行成分）である。

② 立式

$$\tan\beta = \frac{e\,v\sin\alpha}{v\cos\alpha}$$

③ 計算

$$\tan\beta = e\tan\alpha$$

$0 < e < 1$ なので $\tan\beta < \tan\alpha$。$0^\circ < \alpha$, $\beta < 90^\circ$ の範囲で tan は単調増加なので $\beta < \alpha$。

意味：はね返ったあとの速度は，入ってきたときよりも**床に寝た向き**になる。ボールを床にぶつけるとだんだん角度が浅くなり，最後は転がるように進んでいくのはこのためである。

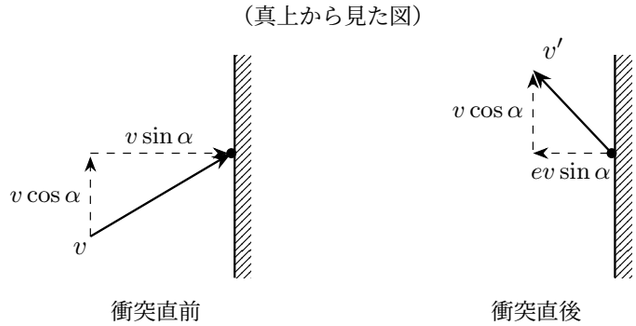
④ 答え　$\tan\beta = e\tan\alpha$ で $\beta < \alpha$。はね返るたびに速度の向きは床に近く（浅く）なっていく

問題 14 の解説　【STEP4：壁との斜め衝突】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

相手が床から壁に変わっても，やることは問題 13 とまったく同じである。大事なのは「床か壁か」ではなく，**「面に平行か，面に垂直か」で分ける**ことである。速度が壁の面と角 α をなしているので，平行成分が $v\cos\alpha$，垂直成分が $v\sin\alpha$ になる。



解説図 4

② 立式

$$\text{壁に平行な成分} = v\cos\alpha, \qquad \text{壁に垂直な成分} = v\sin\alpha$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　平行成分 $v\cos\alpha$,　垂直成分 $v\sin\alpha$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

規則 1・規則 2 をあてはめる。壁がなめらかなので平行成分は変わらず，垂直成分だけが e 倍になって向きが逆（壁から遠ざかる向き）になる。

② 立式

$$\text{平行成分} = v\cos\alpha \text{ (変わらない)}, \qquad \text{垂直成分} = e\,v\sin\alpha \text{ (壁から遠ざかる向き)}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　平行成分は $v\cos\alpha$ のまま，垂直成分は $ev\sin\alpha$ で向きは壁から遠ざかる向き

(3)

① 着眼点（立式の方針）

問題 13(3)(4) と同じ計算になる。図の見た目は違っても，式は完全に同じであることを確かめてほしい。

② 立式

$$v' = \sqrt{(v\cos\alpha)^2 + (e\,v\sin\alpha)^2}, \qquad \tan\beta = \frac{e\,v\sin\alpha}{v\cos\alpha}$$

③ 計算

$v' = v\sqrt{\cos^2\alpha + e^2\sin^2\alpha}, \quad \tan\beta = e\tan\alpha$

④ 答え　$v' = v\sqrt{\cos^2\alpha + e^2\sin^2\alpha}, \quad \tan\beta = e\tan\alpha$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) に数値を代入するだけである。$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$，$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$，$\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を使う。

② 立式

$$\tan\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3}, \qquad \frac{v'}{v} = \sqrt{\cos^2 60^\circ + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \sin^2 60^\circ}$$

③ 計算

$\tan\beta = 1$ より $\beta = 45^\circ$。また

$$\frac{v'}{v} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\beta = 45^\circ < 60^\circ = \alpha$ となり，(3) の結論とも合っている。

④ 答え　$\beta = 45^\circ, \quad \dfrac{v'}{v} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \fallingdotseq 0.71$

問題 15 の解説　【STEP4：投げ出してからはね返らせる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

ここまでの内容をつなぐ問題である。まず**衝突するまで**は，ただの水平投射なので問題 1・問題 3 と同じ。衝突より先のことは，いまは考えない。

② 立式

鉛直方向：$h = \dfrac{1}{2} g\, t_1^2$，水平方向：$v_x = v_0$，鉛直方向の速度：$v_y = g t_1$

③ 計算

$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}, \quad v_y = g\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}$

④ 答え　$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$,　水平成分 v_0,　鉛直成分 $\sqrt{2gh}$（下向き）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

床との斜め衝突なので，STEP4 の規則をあてはめる。床に平行なのは水平成分，床に垂直なのは鉛直成分である。e **をかけるのは鉛直成分だけ**で，水平成分には手をつけない。

② 立式

$$\text{水平成分} = v_0 \text{ (変わらない)}, \qquad \text{鉛直成分} = e\sqrt{2gh} \text{ (上向き)}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　水平成分 v_0（向きも変わらない），　鉛直成分 $e\sqrt{2gh}$（鉛直上向き）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

ここで運動を区切り，**「P から初速度をもって投げ出された斜方投射」として立て直す**。床に戻るまでの時間は，鉛直方向だけで決まる（問題 5(4) と同じ形）。

② 立式

鉛直方向について，上向きを正とすると変位が 0 に戻るので

$$0 = e\sqrt{2gh}\, t_2 - \frac{1}{2} g\, t_2^2$$

③ 計算

$t_2 \neq 0$ より

$$t_2 = \frac{2e\sqrt{2gh}}{g} = 2e \cdot \frac{\sqrt{2gh}}{g} = 2e\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

④ 答え　$t_2 = 2e\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

水平方向は等速なので，速さ × 時間である。そこに入れる時間は (3) で鉛直方向から求めたもの——ここでも **2 方向を結ぶのは時間だけ**という構造は変わらない。

② 立式

$$\mathrm{PQ} = v_0 t_2$$

③ 計算

$$\mathrm{PQ} = v_0 \cdot 2e\sqrt{\frac{2h}{g}} = 2e\, v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

ここで問題 1(4) より $L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ なので，PQ $= 2eL$。

たとえば $e = 0.5$ ならちょうど PQ $= L$，$e < 0.5$ なら PQ $< L$ となる。

④ 答え　PQ $= 2e\,v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = 2eL$，すなわち L の $2e$ 倍

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：誘導に乗りながら，「投射 → 衝突 → 再び投射」を最後までつなぎ切る

問題 16 の解説　【STEP5：斜方投射とはね返りの連結】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

総合問題といっても，最初の区間はただの斜方投射である。問題 5(4)・問題 6(2) でやったことをそのまま使えばよい。**「見たことのない問題」ではなく「知っている部品の並び」**だと捉えること。

② 立式

$$L_1 = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

③ 計算

$L_1 = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

④ 答え　$L_1 = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}\left(= \dfrac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}\right)$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

水平成分は投げてから着地まで変わらないので $v_0\cos\theta$ のまま。鉛直成分は，投げ上げの上りと下りが対称なので，**投げたときと同じ大きさ**で戻ってくる。計算しなおしてもよいが，対称性を使えば一瞬である。

② 立式

地面に戻る時刻は $t_2 = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$ なので

$$v_y = v_0\sin\theta - gt_2 = -v_0\sin\theta$$

③ 計算

負号は下向きを表す。よって大きさは $v_0\sin\theta$。

④ 答え　水平成分 $v_0\cos\theta$，　鉛直成分 $v_0\sin\theta$（下向き）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

ここが衝突である。STEP4 の規則をあてはめる。地面はなめらかなので**水平成分（＝面に平行）は変わらず，鉛直成分（＝面に垂直）だけが e 倍**になって上向きになる。

② 立式

$$\text{水平成分} = v_0\cos\theta, \qquad \text{鉛直成分} = e\,v_0\sin\theta\ (\text{上向き})$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　水平成分 $v_0\cos\theta$,　　鉛直成分 $ev_0\sin\theta$（上向き）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

P ではね返った直後の状態が (3) で分かったので，そこから**新しい斜方投射として立て直す**。「初速度の水平成分 $v_0\cos\theta$，鉛直成分 $ev_0\sin\theta$ で投げ出された」と読みかえれば，あとは問題 5(4) と同じ手順である。

② 立式

Q に達するまでの時間を t' とすると，鉛直方向の変位が 0 に戻るので

$$0 = ev_0\sin\theta\, t' - \frac{1}{2}g\,t'^{\,2}, \qquad L_2 = v_0\cos\theta\cdot t'$$

③ 計算

$t' = \dfrac{2ev_0\sin\theta}{g}$ なので

$$L_2 = v_0\cos\theta\cdot\frac{2ev_0\sin\theta}{g} = e\cdot\frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = eL_1$$

水平成分が変わらず，鉛直成分だけが e 倍になったので，滞空時間が e 倍になり，そのぶん飛距離も e 倍になる，という構造である。

④ 答え　$L_2 = \dfrac{2e\,v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = eL_1, \qquad \dfrac{L_2}{L_1} = e$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

2 回目の放物運動の最高点なので，問題 5(3) の形をそのまま使う。ただし，鉛直方向の初速度は $v_0\sin\theta$ ではなく $ev_0\sin\theta$ である。ここを取り違えないこと。

② 立式

最高点で鉛直成分が 0 になるので

$$0 = (ev_0\sin\theta)^2 - 2gH_2$$

③ 計算

$$H_2 = \frac{e^2v_0^2\sin^2\theta}{2g}$$

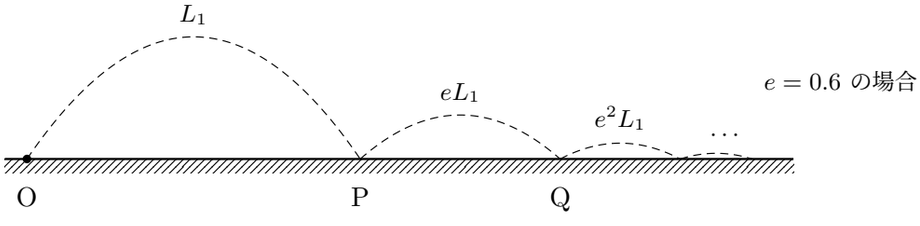
問題 5(3) の H の e^2 倍になっている。問題 9(3) の「速さが e 倍なら高さは e^2 倍」と同じ構造である。

④ 答え　$H_2 = \dfrac{e^2v_0^2\sin^2\theta}{2g}$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

(4) で「1 回はね返るごとに距離が e 倍になる」ことが分かった。ということは，はね返りの区間の長さは $L_1,\ eL_1,\ e^2L_1,\ \ldots$ という**等比数列**である。ℓ_n はその和なので，等比数列の和の公式を使う。



解説図 5

② 立式

はね返る点までの距離は，L_1 を初項，公比 e の等比数列の和なので

$$\ell_n = L_1 + eL_1 + e^2L_1 + \cdots + e^{n-1}L_1 = L_1 \cdot \frac{1-e^n}{1-e}$$

③ 計算

$0 < e < 1$ なので $0 < e^n < 1$，したがって $0 < 1 - e^n < 1$ であり

$$\ell_n = L_1 \cdot \frac{1-e^n}{1-e} < \frac{L_1}{1-e}$$

が，n によらず常に成り立つ。つまり，いくらはね返りをくり返しても $\dfrac{L_1}{1-e}$ を超えることはない。

④ 答え　$\ell_n = \dfrac{L_1(1-e^n)}{1-e} < \dfrac{L_1}{1-e}$ なので超えない。その値は $\dfrac{L_1}{1-e} = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g(1-e)}$

問題 17 の解説　【STEP5：水平投射と壁との衝突】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

相手が床ではなく壁になった。だが方針は変わらない。B に当たるのは**水平方向に d だけ進んだとき**であり，これは水平方向だけの条件である。水平方向は等速なので，割り算 1 回で終わる。

② 立式

$$d = v_0 t_1$$

③ 計算

$t_1 = \dfrac{d}{v_0}$

④ 答え　$t_1 = \dfrac{d}{v_0}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

高さは鉛直方向の話である。t_1 の間に自由落下で落ちた分だけ，A の高さ H から下がる。水平方向から得た時間を鉛直方向に渡す——この受け渡しが放物運動の核心である。

② 立式

落下距離を Δy とすると

$$\Delta y = \frac{1}{2} g t_1^2, \qquad h_{\mathrm{B}} = H - \Delta y$$

③ 計算

$$\Delta y = \frac{1}{2} g \left(\frac{d}{v_0} \right)^2 = \frac{gd^2}{2v_0^2}, \qquad h_{\mathrm{B}} = H - \frac{gd^2}{2v_0^2}$$

④ 答え　$h_{\mathrm{B}} = H - \dfrac{gd^2}{2v_0^2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

水平成分は投げてからずっと v_0 のまま。鉛直成分は自由落下なので gt_1 である。

② 立式

$$v_x = v_0, \qquad v_y = gt_1$$

③ 計算

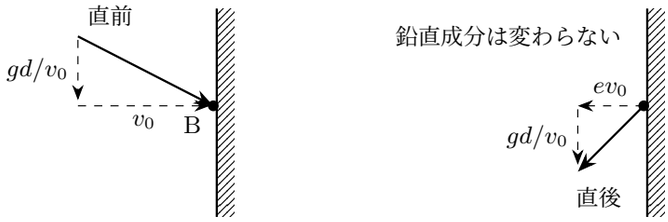
$v_y = g \cdot \dfrac{d}{v_0} = \dfrac{gd}{v_0}$

④ 答え　水平成分 v_0,　鉛直成分 $\dfrac{gd}{v_0}$（下向き）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

壁との衝突なので，**面に垂直なのは水平方向，面に平行なのは鉛直方向**である。床のときと平行・垂直が入れかわることに注意する。したがって e 倍になるのは**水平成分**であり，鉛直成分は衝突を素通りしてそのまま続く。



解説図 6

② 立式

$$\text{水平成分} = ev_0 \text{ (壁から遠ざかる向き)}, \qquad \text{鉛直成分} = \frac{gd}{v_0} \text{ (下向き，変わらない)}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　水平成分 ev_0（壁から遠ざかる向き），　鉛直成分 $\dfrac{gd}{v_0}$（下向きのまま変化しない）

(5)

① 着眼点（立式の方針）

衝突で運動を区切り，**B から新しく投げ出された放物運動**として立て直す。ただし今回は，鉛直方向に**下向きの初速度 $\dfrac{gd}{v_0}$ をもっている**ことに注意する。ここを 0 にしてしまうのが典型的な失点である。床に達するまでに鉛直方向に落ちる距離は h_{B} である。

② 立式

鉛直下向きを正として，初速度 $\dfrac{gd}{v_0}$，加速度 g，変位 h_{B} より

$$h_{\mathrm{B}} = \frac{gd}{v_0}\, t_2 + \frac{1}{2} g\, t_2^2$$

③ 計算

$h_{\mathrm{B}} = H - \dfrac{gd^2}{2v_0^2}$ を代入すれば t_2 についての 2 次方程式になる。

④ 答え　$H - \dfrac{gd^2}{2v_0^2} = \dfrac{gd}{v_0}\, t_2 + \dfrac{1}{2} g\, t_2^2$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

(5) の式に数値を入れて解く。2 次方程式の解が 2 つ出るが，$t_2 > 0$ でなければ意味がないので，負の解は捨てる（問題 7(2) と同じ判断である）。

② 立式

まず各量を求める。

$$t_1 = \frac{d}{v_0} = \frac{10}{10} = 1.0\,\mathrm{s}, \qquad h_\mathrm{B} = 20 - \frac{1}{2}\times 10 \times 1.0^2 = 20 - 5.0 = 15\,\mathrm{m}$$

B での鉛直成分は $\dfrac{gd}{v_0} = \dfrac{10\times 10}{10} = 10\,\mathrm{m/s}$，はね返り直後の水平成分は $ev_0 = 0.50\times 10 = 5.0\,\mathrm{m/s}$。よって

$$15 = 10\,t_2 + \frac{1}{2}\times 10 \times t_2^2$$

③ 計算

整理して $5t_2^2 + 10t_2 - 15 = 0$，両辺を 5 で割って

$$t_2^2 + 2t_2 - 3 = 0 \quad\Longrightarrow\quad (t_2+3)(t_2-1) = 0$$

$t_2 > 0$ より $t_2 = 1.0\,\mathrm{s}$。壁から C までの水平距離は，水平方向の等速運動で

$$x = ev_0 \cdot t_2 = 5.0\times 1.0 = 5.0\,\mathrm{m}$$

最後の確認：$x = 5.0\,\mathrm{m} < d = 10\,\mathrm{m}$ なので，C は壁と台の間にある。もしここで $x > d$ になっていたら，小球は床に達する前に台の側面にぶつかることになり，計算は合っていても**問題の設定として成り立たない**。数値が与えられた問題では，出した答えが図の配置と矛盾しないかを必ず最後に見ておくこと。

④ 答え　$t_2 = 1.0\,\mathrm{s}$,　壁から C までの水平距離は $5.0\,\mathrm{m}$。　$5.0 < 10 = d$ なので C は壁と台の間にあり，設定と矛盾しない

問題 18 の解説　【STEP5：斜面への水平投射】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

斜面が出てきても，**投げ出してから落ちるまでの空中の運動は，ただの水平投射**である。斜面は「どこで終わるか」を決めているだけで，空中を飛んでいる間の運動には何の影響も与えない。まずは問題 1 とまったく同じ式を書く。

y 軸を鉛直下向きにとったので，鉛直方向の加速度は $+g$ である。

② 立式

$$x = v_0 t, \qquad y = \frac{1}{2}gt^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$x = v_0 t$,　$y = \dfrac{1}{2}gt^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

ここが本問の山場である。「斜面上に落ちる」という**図の上の話を，式に翻訳**しなければならない。

O から水平右向きに x だけ進むと，斜面はちょうど $x\tan\alpha$ だけ下がる。y 軸は下向きが正なので，斜面上の点は

$$y = x\tan\alpha$$

をみたす。これが「斜面上にある」の式である。問題 8 で「壁を越える」を $y > H$ と書いたのと同じ発想で，**図形の条件を 1 本の式にする**。

あとは (1) の x，y をこの式に代入すれば，t だけの方程式になる。

② 立式

$$\frac{1}{2}g\,t_1^2 = v_0 t_1 \tan\alpha$$

③ 計算

$t_1\left(\dfrac{1}{2}g\,t_1 - v_0\tan\alpha\right) = 0$ と変形できる。$t_1 = 0$ は投げ出した瞬間（O も斜面上の点である）なので，求めるのは

$$t_1 = \frac{2v_0\tan\alpha}{g}$$

④ 答え　条件は $y = x\tan\alpha$,　　$t_1 = \dfrac{2v_0\tan\alpha}{g}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

L は**斜面に沿って測った長さ**であって，水平距離ではない。まず水平距離 x_{P} を出し，直角三角形の関係 $x_{\mathrm{P}} = L\cos\alpha$ で斜めの長さに直す。

② 立式

$$x_{\mathrm{P}} = v_0 t_1, \qquad L = \frac{x_{\mathrm{P}}}{\cos\alpha}$$

③ 計算

$$x_{\mathrm{P}} = v_0 \cdot \frac{2v_0\tan\alpha}{g} = \frac{2v_0^2\tan\alpha}{g}$$

$$L = \frac{1}{\cos\alpha}\cdot\frac{2v_0^2\tan\alpha}{g} = \frac{2v_0^2\sin\alpha}{g\cos^2\alpha}$$

α を 0 に近づける（斜面をだんだん水平にする）と $L \to 0$ になる。水平な床なら，投げた瞬間に足元に落ちている——という納得のいく結果である。

④ 答え　$L = \dfrac{2v_0^2\sin\alpha}{g\cos^2\alpha}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

水平成分は最後まで v_0 のまま。鉛直成分は $v_y = gt$ に (2) の t_1 を入れるだけである。

② 立式

$$v_x = v_0, \qquad v_y = gt_1$$

③ 計算

$$v_y = g\cdot\frac{2v_0\tan\alpha}{g} = 2v_0\tan\alpha$$

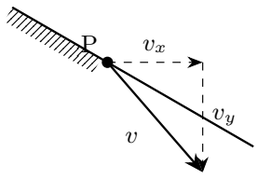
④ 答え　水平成分 v_0,　　鉛直成分 $2v_0\tan\alpha$（下向き）

(5)

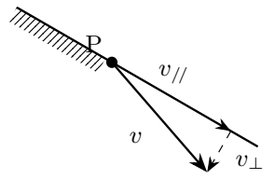
① 着眼点（立式の方針）

衝突を扱うので，STEP4 の規則どおり**面に平行／面に垂直**に分け直す。いま「面」は斜面なので，水平・鉛直で分けていた (4) の成分を，**斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きへ取り直す**のである。

やり方は，2 つの成分それぞれを斜面方向・斜面垂直方向へ投影して足すだけである。図で言えば，v_x と v_y の作る長方形を，斜面に合わせて傾け直すことにあたる。



(a) 水平・鉛直に分ける



(b) 斜面に合わせて分け直す

解説図 7

② 立式

斜面を下る向きと，斜面に垂直な向きへ投影して

$$v_{//} = v_x\cos\alpha + v_y\sin\alpha, \qquad v_\perp = v_y\cos\alpha - v_x\sin\alpha$$

③ 計算

平行成分は

$$v_{//} = v_0\cos\alpha + 2v_0\tan\alpha\sin\alpha = \frac{v_0\cos^2\alpha + 2v_0\sin^2\alpha}{\cos\alpha} = \frac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$$

($\cos^2\alpha + 2\sin^2\alpha = (\cos^2\alpha+\sin^2\alpha)+\sin^2\alpha = 1+\sin^2\alpha$ を用いた。)

垂直成分は

$$v_\perp = 2v_0\tan\alpha\cos\alpha - v_0\sin\alpha = 2v_0\sin\alpha - v_0\sin\alpha = v_0\sin\alpha$$

たしかに $v_0\sin\alpha$ になった。$\tan\alpha\cos\alpha = \sin\alpha$ がきれいに効いて，$2v_0\sin\alpha$ から $v_0\sin\alpha$ が 1 つ引かれる形である。

検算：$v_{//}^2 + v_\perp^2$ を計算すると $\dfrac{v_0^2(1+3\sin^2\alpha)}{\cos^2\alpha}$ となり，(4) から直接求めた $v_x^2+v_y^2 = v_0^2(1+4\tan^2\alpha)$ と一致する。分け方を変えても速さそのものは変わらない——これが分解の検算になる。

④ 答え　斜面に平行な成分 $\dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$（斜面を下る向き），　斜面に垂直な成分 $v_0\sin\alpha$（斜面に向かう向き）

(6)

① 着眼点（立式の方針）

分け直してさえしまえば，あとは STEP4 の規則をあてはめるだけである。平行成分は変わらず，垂直成分だけが e 倍になって向きが逆になる。**相手が床でも壁でも斜面でも，やることは同じ**である。

② 立式

$$v'_{//} = \frac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}\ (\text{変わらない}), \qquad v'_\perp = e\,v_0\sin\alpha\ (\text{斜面から離れる向き})$$

③ 計算

$\alpha = 45^\circ$ のとき $\sin\alpha = \cos\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$，$\tan\alpha = 1$ なので

$$L = \frac{2v_0^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}{g\cdot\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{2}\,v_0^2}{g}$$

$$v'_{//} = \frac{v_0\left(1+\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}v_0, \qquad v'_\perp = \frac{e\,v_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e\,v_0$$

$e=1$ とすれば $v'_\perp = \dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$ となり，(5) の垂直成分がそのまま向きだけ変えて戻ってくる。エネルギーが失われない場合の結果に一致している。

④ 答え　平行成分は $\dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$ のまま（斜面を下る向き），垂直成分は $e\,v_0\sin\alpha$（斜面から離れる向き）。
$\alpha = 45^\circ$ では $L = \dfrac{2\sqrt{2}\,v_0^2}{g}$，　平行 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}v_0$，　垂直 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}e\,v_0$

このページは，問題を解き終えてから読むこと
各問題の要点（＝答えのヒント）が書いてあります。先に読むと練習になりません。

放物運動と反発係数 総まとめ — 復習チェックシート

1. この単元で身につける「型」

この単元は「放物運動」と「反発係数」という別々の内容に見える。しかし**どちらも，同じ 1 つの型で処理できる**。その型とは，**運動を 2 つの向きに分解し，別々に処理して，時間で結ぶ**ことである。全 18 問に共通するのは，次の 4 手順だけである。

全問に共通する型

手順 1 運動を 2 つの向きに分解する（放物運動は「水平」と「鉛直」，衝突は「面に平行」と「面に垂直」）
手順 2 変わらない向きを書く（水平は等速 $x = v_x t$ ／衝突では平行成分はそのまま）
手順 3 変わる向きを書く（鉛直は等加速度／衝突では垂直成分が e 倍になって逆向き）
手順 4 2 つの向きを結ぶのは**時間 t だけ**。衝突があったら，そこで運動を区切って手順 1 に戻る

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素が 1 つずつ増えていくことだけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの。水平は等速，鉛直は等加速度
2	「初速度を分解する」が足される。分解してしまえば，あとは STEP1 と同じ
3	「衝突で速さが e 倍になる」が足される。衝突で運動を区切る
4	分解する向きが「水平・鉛直」から「面に平行・面に垂直」に置きかわる
5	投射と衝突を交互につなぐ。手順 1〜4 を何度もくり返すだけ

新しい解き方を覚えるのではなく，同じ型に要素を足していく——そう捉え直せれば，この単元は一気に軽くなる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	問題	身につく力／つまずきやすい点
1	水平投射（2 方向に分解する）	1〜4	型そのものの習得と，等加速度の 3 つの式の使い分け。水平と鉛直を 1 つの式に混ぜて書かないこと
2	斜方投射（初速度を分解する）	5〜8	初速度の分解。最高点で「速度が 0」と書かないこと（0 は鉛直成分だけ）
3	反発係数（床との正面衝突）	9〜12	e は速さの比。高さは e 倍ではなく e^2 倍。時間は e 倍
4	斜め衝突（平行／垂直に分解）	13〜15	e をかけるのは面に垂直な成分だけ。平行成分は変えないこと
5	大学入試レベル総合問題	16〜18	誘導に乗る。衝突のたびに運動を区切って立て直す。図形の条件を式に翻訳する

3. 問題別・おさえる要点

問	テーマ	この問題でおさえること
1	水平投射の基本	「地面に着く」は鉛直だけの条件。2 方向を結ぶのは時間 t だけ
2	落下時間と水平初速	水平の初速度は鉛直の式に一度も出てこない（運動の独立性）
3	着地の速度と軌道の式	向きは成分の比（tan）。軌道の式は t を消去してつくる
4	3 つの式を使い分ける	時間を聞かれていなければ③，速さが先に出たら時間は①。「何倍か」は式のどこに文字があるかで決まる
5	斜方投射の基本	最高点の条件は「鉛直成分 $=0$」，着地の条件は「$y=0$」
6	最高点の速度と 45°	最高点でも水平成分 $v_0\cos\theta$ は残る。2θ で考えると 45° が出る
7	高い所からの斜方投射	地面は $y=-h$（符号）。着地の速さ $\sqrt{v_0^2+2gh}$ に θ が入らない
8	軌道の式と壁越え	位置どうしを比べたいときは軌道の式。$x=d$ を代入して H と比べる
9	反発係数の定義	まず衝突直前の速さを出す。速さ e 倍 $\Rightarrow$ 高さ e^2 倍
10	くり返しのはね返り	$h_n=e^{2n}h$。上がった高さから落ちれば同じ速さで戻る
11	投げ下ろしてはね返り	衝突直前の速さは $\sqrt{v_0^2+2gh}$。高さだけから決めつけない
12	はね返りにかかる時間	上がりきる時間も e 倍。衝突の間隔も公比 e の等比数列（$T_2=eT_1$）
13	床との斜め衝突	平行成分はそのまま，垂直成分だけ e 倍。$\tan\beta=e\tan\alpha$ で角は浅くなる
14	壁との斜め衝突	「床か壁か」ではなく「面に平行か垂直か」で分ける。式は問 13 と同じ
15	投射＋バウンド	衝突で運動を区切って立て直す。バウンド後の水平距離は $2eL$
16	斜方投射とはね返りの連結	$L_2/L_1=e$。距離は等比数列で，合計は $L_1/(1-e)$ を超えない
17	水平投射と壁との衝突	壁では水平成分だけが e 倍。鉛直成分は衝突を素通りして続く
18	斜面への水平投射	「斜面上にある」は $y=x\tan\alpha$。分解の向きを水平・鉛直から斜面に沿う向きへ取り直す

4. 復習の進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：STEP1・2 は時間を計らずに解く。**水平の式と鉛直の式を，必ず別々の行に分けて書く**こと。1 行に混ぜて書いていたら，そこで手を止めて書き直す。ここを飛ばすと，STEP4 以降で必ず崩れる。急がば回れ。
2. **2 回目（速さをつくる）**：各 STEP の後半 2 問だけを，時間を計って解き直す。STEP5 は **1 問 15 分**が本番のペース感である。
3. **仕上げ（4 問だけ）**：問題 13(4)・問題 15(4)・問題 16(4)・問題 18(5) を解き直す。この 4 問が「はね返ると角が浅くなる」「バウンド後は $2e$ 倍」「$L_2/L_1=e$」「分解する向きを斜面に合わせて取り直す」という，この単元で最も差がつく 4 点を突いている。ここが説明できれば仕上がりである。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。解説は「① 着眼点」を読むために作ってある。**まず①だけを声**

に出して読み，自分がどこで方針を外したかを確かめてから②以降に進むと，同じ間違いを繰り返さなくなる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

答え合わせのとき，自分の答案が左の欄に当てはまっていないかを確認すること。当てはまったら，右の問題だけをもう一度解き直せばよい。

こう間違えていたら	ここへ戻る
水平と鉛直を 1 つの式に混ぜて書いた	問題 1(1)(2)（式は必ず 2 本に分けて書く）
どの式を使えばよいか迷って手が止まった	問題 4(2)(3)，問題 12(1)(2)（時間が要るかどうかで①②③を選ぶ）
時間を求めてから遠回りに速さを出した	問題 4(2)（t の入っていない③で 1 本）
水平の初速が大きいほど落下が遅いと思っていた	問題 2(3)（運動の独立性）
軌道の式が出せなかった	問題 3(4)，問題 8(1)（t を消去する）
「斜面上に落ちる」を式にできなかった	問題 18(2)（$y = x\tan\alpha$ と書く）
最高点で速度が 0 になると書いた	問題 6(1)（0 になるのは鉛直成分だけ）
正の向きを決めず，符号を取り違えた	問題 7(1)(2)（地面は $y = -h$）
はね返り後の高さを eh と書いた	問題 9(3)（e^2 倍。速さと高さを混同しない）
衝突直前の速さを高さからしか出せなかった	問題 11(1)（初速度があるときは $v^2 = v_0^2 + 2gh$）
斜め衝突で速さ全体を e 倍した	問題 13(2)(3)（e がかかるのは垂直成分だけ）
斜め衝突で平行な成分まで変えた	問題 13(2)，問題 14(2)（なめらかなら平行成分は不変）
衝突のあとも衝突前の式を使い回した	問題 15(3)，問題 17(5)（衝突で区切って立て直す）
2 次方程式で負の t を採ってしまった	問題 7(2)，問題 17(6)（$t > 0$ で解を選ぶ）

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. その式は**どちらの向きの式か**を，書く前に決めたか。1 本の式に 2 つの向きを混ぜていないか。
2. 2 つの向きを結ぶのに使ったのは**時間 t だけ**か。
3. 衝突があったら，そこで**運動を区切って立て直した**か。e をかけたのは**面に垂直な成分だけ**か。
4. 文字だけの答えになったら，**極端な場合**（$e = 1$，$e = 0$，$\theta = 0$，$v_0 = 0$）を代入して，知っている答えに戻るか確かめたか。